四川大学期末考试试题（闭卷） A 卷

（2016-2017 学年第 2 学期）

课程号：201077030　课序号：　课程名称：微积分（Ⅲ）-2　任课教师：　成绩：
适用专业年级：　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：请将答案写在答题纸对应的方框内，否则记 0 分。

微信公众号：大红门情报站

一. 填空题（每题 3 分，共 21 分）

1. $\int_0^1 xe^x dx =$ ---------

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx =$ ----------

3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 $S_n = \frac{2n-3}{3n-2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ ----------

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 的敛散性为----------(填‘绝对收敛’或‘条件收敛’或‘发散’)

5. 函数 $z = \sin xy^2$ 在 $(1,-1)$ 处的全微分为----------

6. 设 D：由 y 轴，$y=1$，$y=x$ 所围区域，则 $\iint_D 2d\sigma =$ -----

7. 方程 $y''-7y'+12y=0$ 的通解为----------

更多考试真题
请扫码获取



二.已知：$z=(x+y)^{x-y}$，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.(8分)

三.已知$u=x^2+yz$，其中$z=\phi(x,y)$具二阶连续偏导数，求$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$. (8分)

四.设D:$1\le x^2+y^2\le 4$，求$\iint\limits_D x^2 d\sigma$.(8分)

五.求$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{3^n(n+1)}$的收敛域及和函数.(10分)

六.将$f(x)=\frac{1}{3-x}$展为$x-1$的幂级数，写出收敛域，并求$f^{(n)}(1)$.(12分)

七.求初值解$\begin{cases}(x+1)y'-2y=(x+1)^2\\ y(0)=1\end{cases}$(10分)

八.已知某商品的销售收入R(万元）与电台广告费用x_1(万元）及报纸广告费用x_2(万元）有如下经验公式：$R=20+10x_1+18x_2-2x_1x_2-x_1^2-5x_2^2$

(1) 若广告费用不限，求最优广告策略. (6分)

(2) 若广告费用为3万元，求最优广告策略. (6分)

九.设$f(x)=\int_0^{x^2}(1-t)^n t^n dt$,其中$n$为正整数.

(1) 讨论$f(x)$的最值情形. (6分)

(2) 记$a_n=\int_0^1(1-t)^n t^n dt$,证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛. (5分)

微信公众号：大红门情报站